P1 Arduino: entradas, salidas y lectura de sensores

Semana	13–16 oct 2026
Imparte	IES Politècnic
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Arduino UNO (o Nano), cable USB, protoboard, sensor DHT11 (o SHT31), resistencia de 10 kΩ, LED, resistencia de 220 Ω, pulsador, LDR y resistencia de 10 kΩ
Requisitos previos	P0. Ley de Ohm básica.

Objetivos

- Instalar Arduino IDE 2 y cargar un programa en una placa Arduino.
- Distinguir entradas y salidas digitales y analógicas.
- Leer un sensor de temperatura y humedad y mostrar el dato por el monitor serie.
- Tomar una decisión simple con los datos (encender un LED por umbral).

Contenidos

1. La placa Arduino UNO

Arduino UNO es una placa con un microcontrolador ATmega328P que trabaja a **5 V**. Tiene 14 pines digitales (0–13), 6 entradas analógicas (A0–A5) con un convertidor de 10 bits (valores de 0 a 1023) y 6 pines con PWM (marcados con ~).

Tipo	Función	Ejemplo en domótica
Entrada digital	digitalRead(pin) → HIGH o LOW	Pulsador, contacto de puerta, PIR
Salida digital	digitalWrite(pin, HIGH)	LED, módulo relé
Entrada analógica	analogRead(A0) → 0–1023	LDR (luz), potenciómetro
Salida PWM	analogWrite(pin, 0–255)	Regular brillo de un LED
Bus de datos	Librerías (1-Wire, I2C...)	DHT11, SHT31, BME280

2. Estructura de un programa (sketch)

Todo sketch tiene dos funciones: **setup()**, que se ejecuta una vez al arrancar, y **loop()**, que se repite sin fin. Evitaremos *delay()* largos cuando haya que atender varias cosas a la vez; usaremos *millis()*.

3. El sensor DHT11

El DHT11 mide temperatura (0 a 50 °C, ±2 °C) y humedad relativa (20–80 %, ±5 %).
Usa un único cable de datos y no debe leerse más de una vez cada 2 segundos. Necesita una resistencia de 10 kΩ entre datos y VCC si el módulo no la trae.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Pin DHT11	Conexión en el Arduino
VCC (1)	5 V
DATA (2)	Pin digital 2 (+ 10 kΩ a 5 V)
NC (3)	Sin conectar
GND (4)	GND

Sketch 1 · Lectura del DHT11 y aviso con LED (instala la librería «DHT sensor library» de Adafruit)

```
#include <DHT.h>

#define PIN_DHT 2
#define PIN_LED 8
#define UMBRAL_TEMP 26.0          // °C, valor de ejemplo para la práctica

DHT dht(PIN_DHT, DHT11);
unsigned long ultimaLectura = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  dht.begin();
  Serial.println("Nodo de clima arrancado");
}
void loop() {
  if (millis() - ultimaLectura >= 2000) {      // una lectura cada 2 s
    ultimaLectura = millis();
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();
    if (isnan(t) || isnan(h)) {
      Serial.println("Error leyendo el DHT11");
      return;
    }
    Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(t, 1); Serial.print(" C  ");
    Serial.print("Humedad: ");     Serial.print(h, 1); Serial.println(" %");
    digitalWrite(PIN_LED, t > UMBRAL_TEMP ? HIGH : LOW);
  }
}
```

4. Leer la luz con una LDR

Una LDR en divisor de tensión con una resistencia de 10 kΩ convierte la luz en tensión. Con *analogRead(A0)* obtenemos un número de 0 a 1023; con *map()* lo pasamos a un porcentaje. No son luxes: para medir luxes reales usaremos un BH1750.

Fragmento · Nivel de luz en %

```
int bruto = analogRead(A0);                  // 0 - 1023
int luz = map(bruto, 0, 1023, 0, 100);       // 0 - 100 %
Serial.print("Luz: "); Serial.print(luz); Serial.println(" %");
```

Práctica simultánea en el aula

1. Instala Arduino IDE 2, conecta el UNO por USB y selecciona placa «Arduino Uno» y el puerto correcto.
2. Carga el ejemplo *Archivo → Ejemplos → Basics → Blink* para comprobar que todo funciona.
3. Desde el Gestor de librerías instala «DHT sensor library» (Adafruit) y acepta instalar «Adafruit Unified Sensor».
4. Monta el DHT11 y el LED (pin 8 con resistencia de 220 Ω) según la tabla y carga el Sketch 1.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

5. Abre el monitor serie a 9600 baudios. Sopla o acerca la mano al sensor y observa cómo cambian los valores.
6. Cambia UMBRAL_TEMP a un valor 1 °C por encima de la temperatura actual y comprueba que el LED se enciende al calentar el sensor con la mano.
7. Añade la LDR en A0 y muestra también el nivel de luz en la misma línea del monitor serie.
8. Sube el sketch final a tu carpeta de *practicas-pildoras* (*alumnado/<centro>/<tu-alias>/P1/clima.ino*) con una pull request.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ El monitor serie muestra temperatura, humedad y luz cada 2 segundos.
- ☐ El LED se enciende al superar el umbral y se apaga al bajar.
- ☐ Foto del montaje y sketch subidos al repositorio.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
El monitor serie muestra «Error leyendo el DHT11»	Revisa la resistencia de 10 kΩ, el pin de datos y que el modelo sea DHT11 y no DHT22.
Caracteres extraños en el monitor serie	La velocidad del monitor debe coincidir con Serial.begin (9600).
No aparece el puerto	Prueba otro cable USB (algunos solo cargan) o instala el driver CH340 en placas compatibles.
El LED no se enciende nunca	Comprueba la polaridad: pata larga (ánodo) hacia el pin, corta a GND a través de la resistencia.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade histéresis: el LED se enciende por encima de 26 °C pero solo se apaga por debajo de 25 °C. ¿Qué problema evita?
- Calcula el índice de calor con dht.computeHeatIndex(t, h, false) y muéstralo.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Curiosidad y aprendizaje permanente**: cada célula anota una pregunta que le haya surgido y la resuelve buscando en la documentación (hábito del manual FpAR).

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué rango de valores devuelve analogRead en un Arduino UNO?
2. ¿Por qué no leemos el DHT11 más de una vez cada 2 segundos?
3. ¿Qué ventaja tiene millis() frente a delay()?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.